

Del circuito a la matriz

Explicación desarrollada de la Sección 3.1 del cuaderno cuántico:
 $\mathbb{I} \otimes H$, el CNOT con control Y , el CX del Capítulo 2 y la composición

Notas de estudio para el TFG de Elia Torres Simón

5 de octubre de 2026

Capítulo 1

El CNOT con control Y y la composición de puertas

1.1. La página y el ejemplo de trabajo

Estas notas desarrollan una sola página del cuaderno cuántico (Capítulo 3, “Del circuito a la matriz, paso a paso”). Esa página encadena cuatro ideas muy rápido, y cada una depende de la anterior:

1. por qué la Hadamard sobre el cable de arriba es $\mathbb{I} \otimes H$ y no $H \otimes \mathbb{I}$;
2. qué significa $|b\rangle_Y |a\rangle_X \mapsto |b\rangle_Y |a \oplus b\rangle_X$ y cómo sale de ahí la matriz 4×4 ;
3. en qué se diferencia esa matriz del CX del Capítulo 2;
4. por qué la matriz del circuito es $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} \cdot (\mathbb{I} \otimes H)$, con la primera puerta a la **derecha**.

Cada idea tiene su sección. Todas usan el mismo ejemplo numérico, presentado en la Sección 1.1, y todos los cálculos están comprobados con numpy y Qiskit en `verificacion_cnot.py` (la salida está en `verificacion_cnot_salida.txt`, en esta misma carpeta).

Lo que dice la página (cuaderno, Sección 3.1)

Circuito: Y arriba, X abajo; Hadamard sobre Y y después CNOT con control Y y objetivo X.

1. Hadamard sobre Y. [...] Como Y es el factor de la derecha, la operación es $\mathbb{I} \otimes H$. Obsérvese que es $\mathbb{I} \otimes H$ y no $H \otimes \mathbb{I}$: la H va a la derecha porque actúa sobre el cable de arriba.

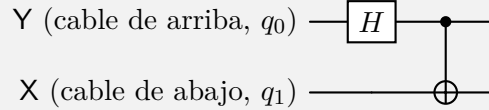
2. CNOT con control Y y objetivo X. Actúa como $|b\rangle_Y |a\rangle_X \mapsto |b\rangle_Y |a \oplus b\rangle_X$. Escrito en el orden (X, Y), es decir, $|ab\rangle \mapsto |(a \oplus b)b\rangle$:

$$|00\rangle \mapsto |00\rangle, \quad |01\rangle \mapsto |11\rangle, \quad |10\rangle \mapsto |10\rangle, \quad |11\rangle \mapsto |01\rangle, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es el CNOT con el control en el qubit **derecho**, distinto del CX del Capítulo 2 (que tenía el control a la izquierda). Lo denotaremos $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$.

3. Composición. La operación del circuito completo es el producto, con la primera operación a la derecha:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$



El circuito de la página. Se lee de izquierda a derecha: primero H sobre Y, después el CNOT.

Recordatorio: cómo se numeran los cuatro estados de la base

El par se ordena (X, Y) y escribimos $|ab\rangle = |a\rangle_X \otimes |b\rangle_Y$: el **primer** bit es el valor de X y el **segundo** el de Y. Con el orden lexicográfico del Capítulo 2, cada estado de la base ocupa una coordenada del vector de $\mathbb{C}^4$ (numeramos las coordenadas de 1 a 4, igual que las filas de las matrices en la página):

estado	$ 00\rangle$	$ 01\rangle$	$ 10\rangle$	$ 11\rangle$
valor de X (a)	0	0	1	1
valor de Y (b)	0	1	0	1
coordenada $2a + b + 1$	1	2	3	4

Observa que la **primera mitad** del vector (coordenadas 1 y 2) son los estados con $X = 0$ y la **segunda mitad** (3 y 4) los estados con $X = 1$. Dentro de cada mitad, Y va alternando 0, 1. Esta observación se usará varias veces.

Ejemplo de trabajo (se usa en todas las secciones)

Tomamos un estado con las cuatro amplitudes distintas, para poder seguir a dónde va cada una:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{30}} (|00\rangle + 2|01\rangle + 4|10\rangle + 3|11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Es un estado válido: $\frac{1^2+2^2+4^2+3^2}{30} = \frac{30}{30} = 1$. Para abreviar, escribiremos solo el vector de numeradores, $(1, 2, 4, 3)$, y el factor $\frac{1}{\sqrt{30}}$ aparte.

1.2. Por qué es $\mathbb{I} \otimes H$ y no $H \otimes \mathbb{I}$

La frase de la página, “la H va a la derecha porque actúa sobre el cable de arriba”, junta dos hechos distintos. Conviene separarlos:

1. **Una convención** (no se demuestra, se elige): el cable de arriba es $Y = q_0$, y Y es el factor de la **derecha** del producto tensorial.
2. **Un teorema**: en $A \otimes B$, la matriz de la izquierda actúa sobre el factor de la izquierda y la de la derecha sobre el factor de la derecha.

Juntos dan la conclusión: queremos que H actúe sobre Y , que es el factor derecho, así que H tiene que ocupar el hueco derecho, $\mathbb{I} \otimes H$.

La convención, en una tabla

	cable de arriba	cable de abajo
sistema	Y	X
índice en Qiskit	q_0	q_1
posición en $ a\rangle_X \otimes b\rangle_Y$	factor derecho	factor izquierdo
bit en la cadena ab	segundo (b)	primero (a)

Regla práctica del cuaderno: **leer los cables de abajo arriba es leer el producto tensorial de izquierda a derecha**. Abajo está X , que va primero; arriba está Y , que va segundo.

Proposición (producto tensorial de matrices sobre productos de vectores)

Sean A, B matrices 2×2 y $|u\rangle, |v\rangle \in \mathbb{C}^2$. Entonces

$$(A \otimes B)(|u\rangle \otimes |v\rangle) = A|u\rangle \otimes B|v\rangle.$$

En particular, $(\mathbb{I} \otimes H)(|u\rangle \otimes |v\rangle) = |u\rangle \otimes H|v\rangle$: **X no cambia y Y recibe la H** . En cambio $(H \otimes \mathbb{I})(|u\rangle \otimes |v\rangle) = H|u\rangle \otimes |v\rangle$: la H la recibe X .

Demostración

Por la forma por bloques del producto de Kronecker (Capítulo 2), $A \otimes B = \begin{pmatrix} \alpha_{11}B & \alpha_{12}B \\ \alpha_{21}B & \alpha_{22}B \end{pmatrix}$ y $|u\rangle \otimes |v\rangle = \begin{pmatrix} u_1|v\rangle \\ u_2|v\rangle \end{pmatrix}$ (cada coordenada de $|u\rangle$ multiplicada por el vector $|v\rangle$ entero). Multiplicando por bloques:

$$(A \otimes B)(|u\rangle \otimes |v\rangle) = \begin{pmatrix} \alpha_{11}u_1B|v\rangle + \alpha_{12}u_2B|v\rangle \\ \alpha_{21}u_1B|v\rangle + \alpha_{22}u_2B|v\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (A|u\rangle)_1 B|v\rangle \\ (A|u\rangle)_2 B|v\rangle \end{pmatrix} = A|u\rangle \otimes B|v\rangle,$$

donde en el segundo paso se ha sacado factor común $B|v\rangle$ y se ha reconocido $(A|u\rangle)_i = \alpha_{i1}u_1 + \alpha_{i2}u_2$; el último paso es otra vez la definición de $\otimes$ para vectores. $\square$

Como todo vector de $\mathbb{C}^4$ es combinación lineal de productos $|a\rangle \otimes |b\rangle$ y $A \otimes B$ es lineal, esto determina por completo cómo actúa $A \otimes B$.

Ejemplo 1: la entrada $|01\rangle$, con las dos opciones

La entrada $|01\rangle$ significa $X = |0\rangle$, $Y = |1\rangle$, es decir $|0\rangle_X \otimes |1\rangle_Y$.

Correcto, $\mathbb{I} \otimes H$: por la proposición, $|0\rangle \otimes H|1\rangle = |0\rangle \otimes |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |01\rangle)$. Con la matriz:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

X sigue en $|0\rangle$ (todo está en la primera mitad del vector) y Y ha pasado de $|1\rangle$ a $|-\rangle$. Es lo que dibuja el circuito.

Incorrecto, $H \otimes \mathbb{I}$: da $H|0\rangle \otimes |1\rangle = |+\rangle \otimes |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle)$, el vector $\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 0, 1)^T$. Aquí Y sigue en $|1\rangle$ y quien ha cambiado es X, que pasa a $|+\rangle$: sería la Hadamard en el cable de **abajo**, otro circuito.

Cómo reconocer a simple vista sobre qué qubit actúa una matriz

$$\mathbb{I} \otimes H = \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & H \end{pmatrix}, \quad H \otimes \mathbb{I} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \mathbb{I} & \mathbb{I} \\ \mathbb{I} & -\mathbb{I} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Recordemos que la primera mitad del vector es $X = 0$ y la segunda $X = 1$.

- $\mathbb{I} \otimes H$ es **diagonal por bloques**: aplica H **dentro** de cada mitad y nunca mezcla una mitad con la otra. Por tanto no cambia X; solo cambia Y.
- $H \otimes \mathbb{I}$ **mezcla las dos mitades** (coordenada 1 con 3, 2 con 4). Eso es cambiar X sin tocar Y.

Ejemplo de trabajo: $(\mathbb{I} \otimes H) |\psi\rangle$

Partimos el vector de numeradores $(1, 2, 4, 3)$ en sus dos mitades y aplicamos H a cada una:

$$H \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1+2 \\ 1-2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad H \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4+3 \\ 4-3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Así, $(\mathbb{I} \otimes H) |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{60}}(3, -1, 7, 1)^T$ (porque $\sqrt{30}\sqrt{2} = \sqrt{60}$). Comprobación: $\frac{9+1+49+1}{60} = 1$.

La probabilidad de $X = 1$ antes era $\frac{4^2+3^2}{30} = \frac{25}{30}$ y ahora es $\frac{7^2+1^2}{60} = \frac{50}{60} = \frac{25}{30}$: **no ha cambiado**, como debe ser, porque la puerta no toca X.

1.3. El CNOT con control Y y objetivo X

Qué hace, en palabras

“Si $Y = 1$, aplicar NOT a X ; si $Y = 0$, no hacer nada.” El **control** es Y (el punto relleno, arriba) y el **objetivo** es X (el $\oplus$, abajo). El control **nunca** cambia.

Con $\oplus$ la suma módulo 2 ($0 \oplus 0 = 0$, $0 \oplus 1 = 1$, $1 \oplus 0 = 1$, $1 \oplus 1 = 0$), “aplicar NOT a a solo si $b = 1$ ” se escribe en una fórmula como $a \mapsto a \oplus b$: si $b = 0$, $a \oplus 0 = a$ (no cambia); si $b = 1$, $a \oplus 1$ es el bit contrario.

Qué significa $|b\rangle_Y |a\rangle_X \mapsto |b\rangle_Y |a \oplus b\rangle_X$

Esta es seguramente la línea más confusa de la página. Los **subíndices** dicen a qué sistema pertenece cada ket. Cuando cada ket lleva su etiqueta, el orden en que se escriben es solo una forma de presentarlo: $|b\rangle_Y |a\rangle_X$ y $|a\rangle_X |b\rangle_Y$ describen **el mismo estado**, “ X vale a e Y vale b ”. La página escribe Y primero solo porque es el control y está arriba en el dibujo.

Lo que la fórmula dice es:

- Y entra valiendo b y sale valiendo b (el control no cambia);
- X entra valiendo a y sale valiendo $a \oplus b$ (cambia solo si $b = 1$).

Para pasar a vectores hay que volver al orden **fijo** (X, Y), en el que el ket **sin** subíndices $|ab\rangle$ significa $|a\rangle_X |b\rangle_Y$. Colocando cada valor en su sitio:

$$|a\rangle_X |b\rangle_Y \mapsto |a \oplus b\rangle_X |b\rangle_Y, \quad \text{es decir} \quad |ab\rangle \mapsto |(a \oplus b) b\rangle.$$

En $|(a \oplus b) b\rangle$ el primer hueco es el nuevo valor de X y el segundo el de Y . Sin subíndices, en cambio, el orden **sí** importa: $|01\rangle$ y $|10\rangle$ son estados distintos.

Los cuatro casos, uno a uno

a (X)	b (Y)	$a \oplus b$	entrada $ ab\rangle$	salida $ (a \oplus b) b\rangle$
0	0	0	$ 00\rangle$	$ 00\rangle$
0	1	1	$ 01\rangle$	$ 11\rangle$
1	0	1	$ 10\rangle$	$ 10\rangle$
1	1	0	$ 11\rangle$	$ 01\rangle$

Lectura: cuando $Y = 0$ (filas 1 y 3) no pasa nada. Cuando $Y = 1$ (filas 2 y 4), el primer bit cambia y el segundo se queda. Por eso $|01\rangle$ y $|11\rangle$ se **intercambian** entre sí, y $|00\rangle$, $|10\rangle$ quedan fijos.

Proposición (columnas de una matriz)

Si M es la matriz de una aplicación lineal en la base $e_1, \dots, e_4$, la columna j de M es el vector Me_j , la imagen del j -ésimo vector de la base.

Demostración

Me_j tiene por coordenada i el valor $\sum_k M_{ik}(e_j)_k = M_{ij}$, porque $(e_j)_k$ vale 1 si $k = j$ y 0 en otro caso. Así, $Me_j = (M_{1j}, \dots, M_{4j})^T$, que es la columna j . $\square$

De la tabla a la matriz $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$

Usamos la tabla de coordenadas de la Sección 1.1 ($|00\rangle \rightarrow 1$, $|01\rangle \rightarrow 2$, $|10\rangle \rightarrow 3$, $|11\rangle \rightarrow 4$):

- $|00\rangle \mapsto |00\rangle$: la columna 1 es e_1 , un 1 en la fila 1.
- $|01\rangle \mapsto |11\rangle$: la columna 2 es e_4 , un 1 en la fila 4.
- $|10\rangle \mapsto |10\rangle$: la columna 3 es e_3 , un 1 en la fila 3.
- $|11\rangle \mapsto |01\rangle$: la columna 4 es e_2 , un 1 en la fila 2.

Poniendo las cuatro columnas una al lado de otra:

$$\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

la matriz de la página. Es una **matriz de permutación** (un único 1 en cada fila y en cada columna), que intercambia las coordenadas 2 y 4.

Proposición (fórmula de $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$ y unitariedad)

$$\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} = \mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|,$$

y $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$ es unitaria (de hecho $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}^2 = \mathbb{I}$, así que es su propia inversa).

Demostración

Basta comprobarlo sobre la base, por linealidad. Por la proposición de la Sección 1.2,

$$(\mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|) |a\rangle |b\rangle = |a\rangle \otimes |0\rangle\langle 0|b\rangle + X |a\rangle \otimes |1\rangle\langle 1|b\rangle.$$

Si $b = 0$: $\langle 0|0\rangle = 1$, $\langle 1|0\rangle = 0$, y queda $|a\rangle |0\rangle = |a \oplus 0\rangle |0\rangle$. Si $b = 1$: queda $X |a\rangle |1\rangle = |a \oplus 1\rangle |1\rangle$. En ambos casos es $|a \oplus b\rangle |b\rangle$, que es la regla de la tabla.

Unitariedad: aplicar la regla dos veces da $|ab\rangle \mapsto |(a \oplus b)b\rangle \mapsto |(a \oplus b \oplus b)b\rangle = |ab\rangle$, porque $b \oplus b = 0$. Así $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}^2 = \mathbb{I}$. Como es real y simétrica (intercambiar dos coordenadas es simétrico), $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}^\dagger = \text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$ y $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}^\dagger \text{CNOT}_{Y \rightarrow X} = \text{CNOT}_{Y \rightarrow X}^2 = \mathbb{I}$. $\square$

Compárese con la fórmula del Capítulo 2, $CX = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes X$: los proyectores $|0\rangle\langle 0|$, $|1\rangle\langle 1|$ “miran” el qubit de control, y en $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$ están en el hueco derecho porque el control es Y.

Ejemplo de trabajo: $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} |\psi\rangle$

$\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$ intercambia las coordenadas 2 y 4, así que

$$\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La amplitud 3 de $|11\rangle$ pasa a $|01\rangle$, y la 2 de $|01\rangle$ pasa a $|11\rangle$: en los estados con $Y = 1$ se ha invertido X . Las amplitudes con $Y = 0$ (1 y 4) no se mueven.

1.4. En qué se diferencia del CX del Capítulo 2

En el Capítulo 2 el CNOT tenía el control en X (el qubit **izquierdo**) y el objetivo en Y:

$$CX = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes X, \quad CX |a\rangle |b\rangle = |a\rangle |a \oplus b\rangle.$$

Las dos puertas hacen “NOT controlado”, pero los papeles de los qubits están cambiados. Como el par se escribe siempre en el orden (X, Y), eso da **matrices distintas**.

Comparación lado a lado

	CX (Capítulo 2)	CNOT _{Y→X} (Capítulo 3)
control	X (izquierda, cable de abajo)	Y (derecha, cable de arriba)
objetivo	Y	X
regla	$ ab\rangle \mapsto a(a \oplus b)\rangle$	$ ab\rangle \mapsto (a \oplus b)b\rangle$
00⟩	00⟩	00⟩
01⟩	01⟩	11⟩
10⟩	11⟩	10⟩
11⟩	10⟩	01⟩
intercambia	$ 10\rangle \leftrightarrow 11\rangle$ (coord. 3 y 4)	$ 01\rangle \leftrightarrow 11\rangle$ (coord. 2 y 4)
matriz	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
en Qiskit	<code>qc.cx(1, 0)</code>	<code>qc.cx(0, 1)</code>

Ejemplo 2: la misma entrada, dos resultados

Entrada $|01\rangle$ ($X = 0$, $Y = 1$).

- CX mira X, que vale 0: no hace nada. $CX |01\rangle = |01\rangle$.
- CNOT_{Y→X} mira Y, que vale 1: invierte X. $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} |01\rangle = |11\rangle$.

Ejemplo de trabajo. Con $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{30}}(1, 2, 4, 3)^T$:

$$CX |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (\text{intercambia las coordenadas 3 y 4}),$$

$$\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (\text{intercambia las coordenadas 2 y 4}).$$

Son estados distintos, así que las dos matrices son distintas.

Proposición (son la misma puerta con los qubits renombrados)

Sea $\text{SWAP} |ab\rangle = |ba\rangle$ la puerta que intercambia los dos qubits. Entonces

$$\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} = \text{SWAP} \cdot CX \cdot \text{SWAP}.$$

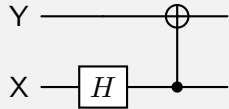
Demostración

Sobre la base, leyendo de derecha a izquierda (primero el SWAP de la derecha):

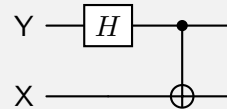
$$\begin{aligned} |ab\rangle &\xrightarrow{\text{SWAP}} |ba\rangle \xrightarrow{CX} |b(b \oplus a)\rangle \xrightarrow{\text{SWAP}} |(b \oplus a)b\rangle \\ &= |(a \oplus b)b\rangle = \text{CNOT}_{Y \rightarrow X} |ab\rangle. \end{aligned}$$

Como coinciden en los cuatro vectores de la base y son lineales, son iguales. $\square$

Interpretación: intercambiar los qubits, hacer el CX (control en el primero) y deshacer el intercambio es lo mismo que hacer el CNOT con el control en el segundo. “Qué qubit controla” es justo lo que cambia entre las dos puertas.



Capítulo 2: $CX (H \otimes \mathbb{I})$.
Hadamard y control en X (abajo).



Capítulo 3: $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} (\mathbb{I} \otimes H)$.
Hadamard y control en Y (arriba).

Los dos circuitos fabrican $|\phi^+\rangle$ desde $|00\rangle$, pero no son la misma matriz: el del Capítulo 2 lleva $|01\rangle \mapsto |\psi^+\rangle$ y $|10\rangle \mapsto |\phi^-\rangle$, y el del Capítulo 3 al revés, $|01\rangle \mapsto |\phi^-\rangle$ y $|10\rangle \mapsto |\psi^+\rangle$ (se calcula en la sección siguiente). Es la nota del cuaderno “al cambiar qué qubit hace de control, cambia qué estado de la base estándar va a cada estado de Bell”.

1.5. La composición: la primera operación va a la derecha

Por qué el orden se invierte

En el circuito, $|\psi\rangle$ pasa primero por $\mathbb{I} \otimes H$ y el resultado pasa después por $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$:

$$|\psi\rangle \mapsto (\mathbb{I} \otimes H) |\psi\rangle \mapsto \text{CNOT}_{Y \rightarrow X}((\mathbb{I} \otimes H) |\psi\rangle).$$

Por la asociatividad del producto de matrices, $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}((\mathbb{I} \otimes H) |\psi\rangle) = (\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}(\mathbb{I} \otimes H)) |\psi\rangle$, así que la matriz del circuito es

$$U = \text{CNOT}_{Y \rightarrow X} (\mathbb{I} \otimes H).$$

La matriz que se aplica primero es la que queda **pegada al vector**, y el vector se escribe a la derecha. Por eso **el circuito se lee de izquierda a derecha y la fórmula de derecha a izquierda**.

Proposición (multiplicar por una permutación a la izquierda reordena las filas)

Sea P una matriz de permutación $n \times n$, y para cada fila i sea $\sigma(i)$ la columna donde P tiene su 1. Entonces, para cualquier matriz M , la fila i de PM es la fila $\sigma(i)$ de M .

Demostración

$(PM)_{ij} = \sum_k P_{ik} M_{kj}$. En la fila i de P solo hay un término no nulo, $P_{i\sigma(i)} = 1$, así que $(PM)_{ij} = M_{\sigma(i)j}$ para todo j . $\square$

Cálculo de U

En $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$ el 1 de cada fila está en las columnas $\sigma(1) = 1$, $\sigma(2) = 4$, $\sigma(3) = 3$, $\sigma(4) = 2$. Por la proposición, el producto $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}(\mathbb{I} \otimes H)$ se obtiene copiando las filas de $\mathbb{I} \otimes H$ en el orden 1, 4, 3, 2:

$$\sqrt{2}(\mathbb{I} \otimes H) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow 1 \\ \leftarrow 2 \\ \leftarrow 3 \\ \leftarrow 4 \end{matrix} \implies \sqrt{2}U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{era la 1} \\ \leftarrow \text{era la 4} \\ \leftarrow \text{era la 3} \\ \leftarrow \text{era la 2} \end{matrix}$$

Es la frase de la página: “la fila 2 del resultado es la fila 4 del segundo factor, y la fila 4 es la fila 2”.

Comprobación de una entrada por la definición: $(\sqrt{2}U)_{24} = \sum_k (\text{CNOT}_{Y \rightarrow X})_{2k} (\sqrt{2}\mathbb{I} \otimes H)_{k4} = 1 \cdot (\sqrt{2}\mathbb{I} \otimes H)_{44} = -1$, porque en la fila 2 de $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$ solo $k = 4$ da un término no nulo.

El orden importa: el producto al revés da otra matriz

Si se multiplica en el orden equivocado, $(\mathbb{I} \otimes H) \text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$, la permutación queda a la **derecha** y lo que reordena son las **columnas** de $\mathbb{I} \otimes H$ (las columnas 2 y 4 se intercambian):

$$\sqrt{2} (\mathbb{I} \otimes H) \text{CNOT}_{Y \rightarrow X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \sqrt{2} U.$$

Sobre el ejemplo de trabajo (numeradores, con factor $\frac{1}{\sqrt{60}}$): $U|\psi\rangle \rightarrow (3, 1, 7, -1)$, pero $(\mathbb{I} \otimes H) \text{CNOT}_{Y \rightarrow X} |\psi\rangle \rightarrow (4, -2, 6, 2)$. Este segundo resultado corresponde al circuito con las puertas al revés: primero el CNOT y después la Hadamard.

Ejemplo de trabajo completo, paso a paso

Numeradores, con el factor común indicado a la derecha:

$$|\psi\rangle : (1, 2, 4, 3) \xrightarrow{\frac{1}{\sqrt{30}}} \xrightarrow{\mathbb{I} \otimes H} (3, -1, 7, 1) \xrightarrow{\frac{1}{\sqrt{60}}} \xrightarrow{\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}} (3, 1, 7, -1) \xrightarrow{\frac{1}{\sqrt{60}}}.$$

- Primer paso (Sección 1.2): H dentro de cada mitad, $(1, 2) \rightarrow (3, -1)$ y $(4, 3) \rightarrow (7, 1)$, salvo el factor.
- Segundo paso (Sección 1.3): intercambio de las coordenadas 2 y 4, $(3, -1, 7, 1) \rightarrow (3, 1, 7, -1)$.

Lo mismo de una sola vez con U , fila por fila de $\sqrt{2}U$ por $(1, 2, 4, 3)$:

$$1 + 2 = 3, \quad 4 - 3 = 1, \quad 4 + 3 = 7, \quad 1 - 2 = -1.$$

Si se midiera al final, las probabilidades de $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ serían $\frac{9}{60}, \frac{1}{60}, \frac{49}{60}, \frac{1}{60}$, que suman 1.

Los cuatro estados de la base: de dónde salen los estados de Bell

Con $|\phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle)$ y $|\psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$:

entrada	tras $\mathbb{I} \otimes H$	tras $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X}$
$ 00\rangle = 0\rangle 0\rangle$	$ 0\rangle +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 01\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 11\rangle) = \phi^+\rangle$
$ 01\rangle = 0\rangle 1\rangle$	$ 0\rangle -\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 01\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 11\rangle) = \phi^-\rangle$
$ 10\rangle = 1\rangle 0\rangle$	$ 1\rangle +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(10\rangle + 11\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(10\rangle + 01\rangle) = \psi^+\rangle$
$ 11\rangle = 1\rangle 1\rangle$	$ 1\rangle -\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(10\rangle - 11\rangle)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(10\rangle - 01\rangle) = - \psi^-\rangle$

En la última columna se ha aplicado la tabla del CNOT a cada término: $|00\rangle \mapsto |00\rangle$, $|01\rangle \mapsto |11\rangle$, $|10\rangle \mapsto |10\rangle$, $|11\rangle \mapsto |01\rangle$. Estos cuatro vectores son exactamente las cuatro columnas de U , como dice la proposición de las columnas. El signo de $-|\psi^-\rangle$ es una fase global (nota del cuaderno).

Conexión con el TFG

El `ZZFeatureMap` de Havlíček et al. es una sucesión de capas de Hadamards, rotaciones de fase y CNOT entre pares de qubits. Para escribir a mano la matriz del circuito (y comparar con `Operator` en Qiskit) se usan exactamente las tres reglas de esta página: cada puerta de un qubit se coloca en el hueco del producto tensorial que le corresponde a su cable, cada CNOT se escribe con el control donde realmente está, y las capas se multiplican con la primera a la derecha.

1.6. Comprobación en Qiskit y resumen guiado

El circuito de la página en Qiskit: Y es q_0 (arriba) y X es q_1 (abajo), así que la Hadamard es $h(0)$ y el CNOT con control Y y objetivo X es $cx(0, 1)$. Extracto de `verificacion_cnot.py`:

```
qc = QuantumCircuit(2)          # q0 = Y (arriba), q1 = X (abajo)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
print("¿Operator(h(0); cx(0,1)) == U?", np.allclose(Operator(qc).data,
    U))
print("¿cx(0,1) == CNOT_{Y->X}?", np.allclose(Operator(q01).data, C_YX
    ))
print("¿cx(1,0) == CX del cap. 2?", np.allclose(Operator(q10).data, CX
    ))
print("¿CNOT_{Y->X} == SWAP·CX·SWAP?", np.allclose(C_YX, SWAP @ CX @
    SWAP))
```

```
¿Operator(h(0); cx(0,1)) == U? True
¿cx(0,1) == CNOT_{Y->X}? True
¿cx(1,0) == CX del cap. 2? True
¿CNOT_{Y->X} == SWAP·CX·SWAP? True
Qiskit, U|psi> * sqrt60 = [ 3.  1.  7. -1.]
```

El script comprueba también las matrices $\mathbb{I} \otimes H$ y $H \otimes \mathbb{I}$, la fórmula $\mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|$, que $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} \neq CX$, el producto en el orden equivocado y las columnas de U (estados de Bell). Todo da `True`.

Paso 1. Qué cable es qué factor

Cable de arriba = Y = q_0 = factor **derecho**; cable de abajo = X = q_1 = factor izquierdo. $|ab\rangle = |a\rangle_X |b\rangle_Y$.

Convención de Qiskit: leer los cables de abajo arriba es leer el producto tensorial de izquierda a derecha.

Paso 2. Hadamard sobre Y

$$(\mathbb{I} \otimes H) |01\rangle = |0\rangle \otimes H |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0, 0)^T; \quad (1, 2, 4, 3) \frac{1}{\sqrt{30}} \mapsto (3, -1, 7, 1) \frac{1}{\sqrt{60}}.$$

$(A \otimes B)(|u\rangle \otimes |v\rangle) = A|u\rangle \otimes B|v\rangle$: cada matriz actúa en su hueco. $\mathbb{I} \otimes H$ es diagonal por bloques y no cambia X.

Paso 3. CNOT con control Y

$|ab\rangle \mapsto |(a \oplus b)b\rangle$: intercambia $|01\rangle \leftrightarrow |11\rangle$ (coordenadas 2 y 4); $(3, -1, 7, 1) \mapsto (3, 1, 7, -1)$.

Los subíndices dicen qué sistema es cada ket; para la matriz se vuelve al orden (X, Y). Columna j = imagen del j -ésimo estado de la base.

Paso 4. No es el CX del Capítulo 2

$CX |01\rangle = |01\rangle$, pero $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} |01\rangle = |11\rangle$. $\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} = \text{SWAP} \cdot CX \cdot \text{SWAP}$.
Qiskit: `cx(0,1)` frente a `cx(1,0)`.

Las dos son “NOT controlado”; cambia qué qubit controla, y con el orden (X, Y) fijo eso da matrices distintas.

Paso 5. Composición

$U = \text{CNOT}_{Y \rightarrow X}(\mathbb{I} \otimes H)$; $\sqrt{2}U$ tiene las filas 1, 4, 3, 2 de $\sqrt{2}(\mathbb{I} \otimes H)$; $U |00\rangle = |\phi^+\rangle$.

Primera operación a la derecha, pegada al vector. Una permutación a la izquierda reordena filas; a la derecha, columnas. El orden importa: $(\mathbb{I} \otimes H)\text{CNOT}_{Y \rightarrow X} \neq U$.